

UNIDAD 1

Fundamentos de Visualizacion de Datos

Diplomado en Big Data, Analytics y Business Intelligence

4 horas

UNIDAD 1

Fundamentos de Visualización de Datos

4 horas

Contenidos

- Importancia de la visualización en Big Data y BI
- Tipos de datos y su representación gráfica
- Principios de percepción visual
- Buenas y malas prácticas en visualización
- Errores comunes en gráficos



Actividad Práctica

Análisis crítico de visualizaciones reales



Agenda

03



Principios de percepción visual

Gestalt, atributos pre-atentivos, jerarquía de Cleveland-McGill

04



Buenas y malas prácticas en visualización

Principios de Tufte, diseño efectivo vs. engañoso

05



Errores comunes en gráficos

Ejes truncados, gráficos 3D, cherry-picking y más

03

Principios de Percepción Visual

Como el cerebro interpreta la información visual



Principios Gestalt en Visualización

El cerebro organiza la información visual en patrones, no en objetos individuales

Proximidad

Elementos cercanos se perciben como grupo. Agrupa gráficos relacionados cerca entre si.

Similitud

Elementos con color, forma o tamaño similar se perciben como parte del mismo grupo.

Cerramiento

Elementos encerrados en una forma visual se perciben como pertenecientes al mismo grupo.

Conexión

Elementos conectados por líneas se perciben como relacionados. Mas fuerte que proximidad.

Continuidad

El cerebro percibe líneas continuas y fluidas, no segmentos desconectados.

Figura-fondo

El cerebro distingue automáticamente elementos del primer plano y el fondo.

Atributos Pre-atentivos

Características visuales que percibimos antes de enfocar la atención consciente

Color

El atributo más poderoso. Matiz, saturación e intensidad diferencian y agrupan datos.

Maximo 5-7 colores por visualizacion

Tamaño

Elementos más grandes atraen la atención primero. Indica magnitud o importancia relativa.

Ideal para bubble charts y word clouds

Forma

Diferentes formas permiten categorizar elementos en scatter plots y mapas.

Formas simples: circulo, cuadrado, triangulo

Posición

La ubicación espacial es el canal más preciso según Cleveland y McGill.

Base de graficos de barras y de puntos

Jerarquía de Cleveland y McGill

La **jerarquía de Cleveland y McGill** es un marco teórico que clasifica qué tan bien los humanos perciben y comparan datos visualizados, ordenándolos desde la mayor hasta la menor precisión. Desarrollada por William S. Cleveland y Robert McGill en los años 80, establece que el cerebro humano interpreta más rápido y con menos error las **posiciones en una escala común** (gráficos de barras/puntos) que los ángulos, áreas o colores

Ranking de precision perceptual: de mas a menos preciso

1	Posicion en escala común	Mas preciso	Barras
2	Posicion en escalas no alineadas	Muy preciso	Barras agrupadas
3	Longitud	Preciso	Barras apiladas
4	Angulo / Pendiente	Moderado	Pie chart, lineas
5	Area	Bajo	Bubble chart
6	Volumen / Curvatura	Muy bajo	Graficos 3D
7	Color / Saturacion	Menos preciso	Heatmaps

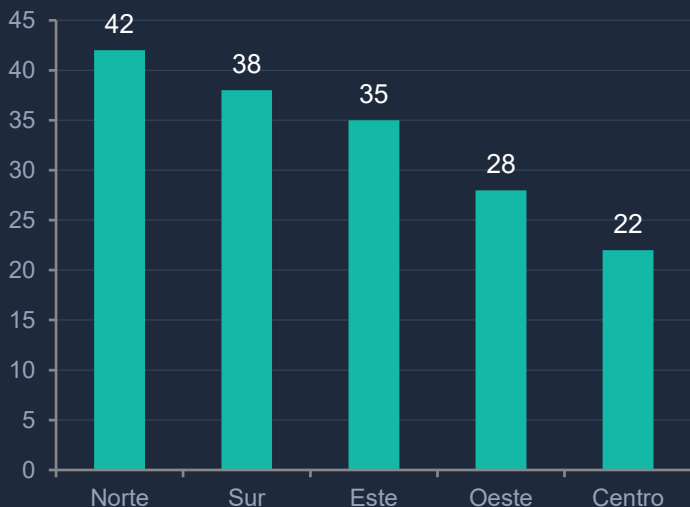


Ejemplo: Barras vs. Pie Chart

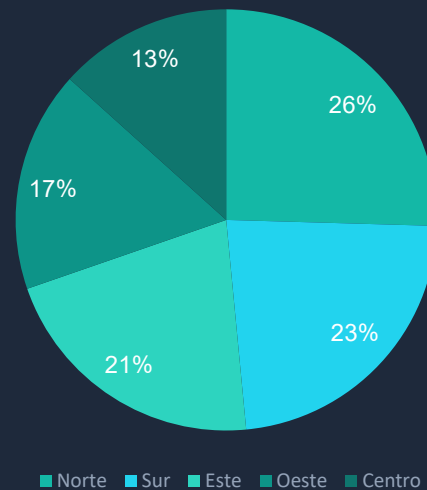
Posicion (barras) es mas preciso que angulo (pie) segun Cleveland-McGill



Grafico de Barras



Pie Chart



04

Buenas y Malas Practicas en Visualización



Principios de Tufte, Few y las mejores practicas de la industria

Principios de Edward Tufte



"Por encima de todo, muestra los datos" — Edward Tufte

Ratio Data-Ink

Maximizar la proporción de tinta que representa datos reales. Eliminar elementos decorativos que no transmiten información.

Minimizar el Chartjunk

Evitar elementos innecesarios: fondos decorativos, bordes excesivos, sombreados 3D y gridlines redundantes.

Integridad Grafica

Las representaciones visuales deben ser precisas y honestas. Nunca distorsionar escalas ni exagerar diferencias.

Maximizar Data-Density

Presentar la mayor cantidad de información posible en el menor espacio, sin sacrificar claridad.

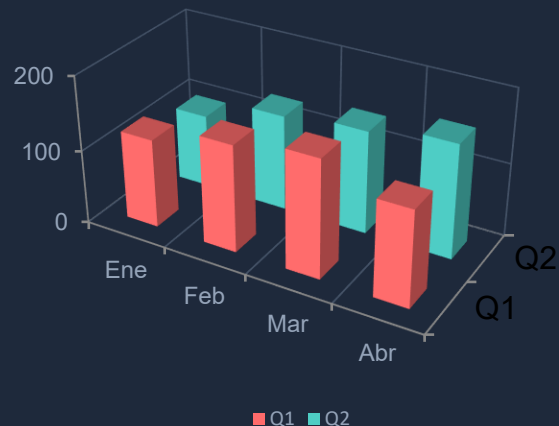


Ejemplo: Chartjunk vs. Diseno Limpio

Mismo dato, diferente ratio data-ink: menos ruido = mayor claridad



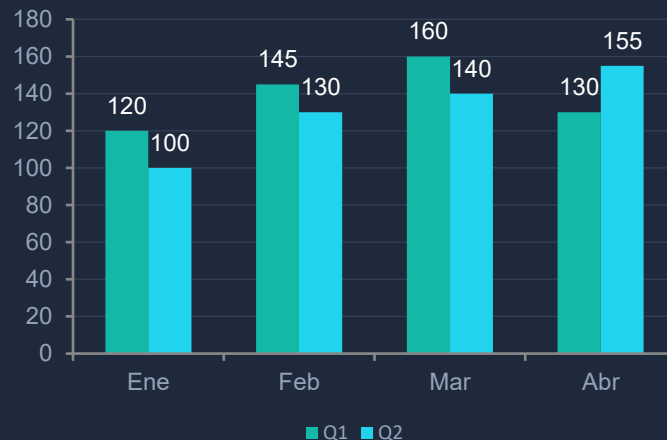
Bajo Data-Ink (Chartjunk)



Gridlines, 3D, colores sin proposito



Alto Data-Ink (Limpio)



Sin ruido, datos claros, colores con significado

Buenas vs. Malas Practicas



Buenas Practicas

- Usar el tipo de grafico adecuado
- Eje Y en cero para barras
- Titulos, etiquetas y leyendas claras
- Colores con proposito semantico
- Diseno limpio y simple (Tufte)
- Citar las fuentes de datos
- Accesibilidad: contraste 3:1 minimo



Malas Practicas

- Pie charts con +5 categorias
- Truncar el eje Y para exagerar
- Efectos 3D que distorsionan datos
- Colores excesivos sin significado
- Omitir contexto, etiquetas o fuentes
- Sobrecargar con demasiadas variables
- Cherry-picking para forzar narrativa

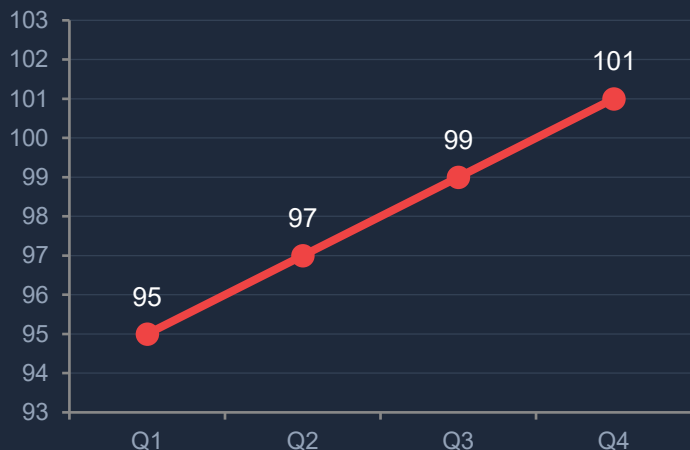


Ejemplo: Eje Y Truncado vs. Correcto

Los mismos datos con diferente eje Y cambian completamente la percepcion



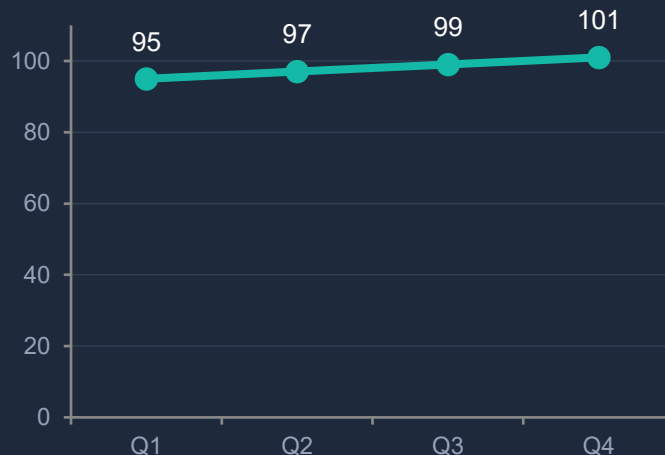
Eje Truncado (Engañoso)



Parece un crecimiento enorme



Eje Desde Cero (Honesto)



Crecimiento real: apenas 6%

05

Errores Comunes en Graficos

Los errores mas frecuentes que enganan a millones de personas



Errores que Distorsionan la Realidad

Eje Y Truncado

No comenzar en cero exagera diferencias minimas, haciendolas parecer dramaticas.

Escalas Inconsistentes

Diferentes escalas en ejes distorsionan las relaciones percibidas entre variables.

Graficos 3D

Efectos tridimensionales distorsionan la percepcion de area y volumen.

Pie Chart Sobrecargado

Mas de 5 categorias en un pie chart lo vuelven ilegible e inutil.

Falta de Contexto

Sin titulos, etiquetas ni fuentes, el lector no puede interpretar los datos.

Cherry-Picking

Seleccionar solo datos que apoyan una narrativa es manipulacion de datos.

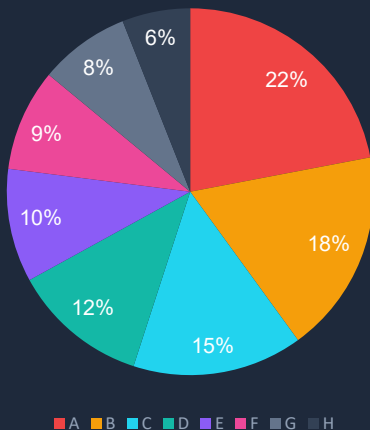


Ejemplo: Pie Chart Sobrecargado vs. Barras

Demasiadas categorías en un pie chart se vuelven imposibles de leer



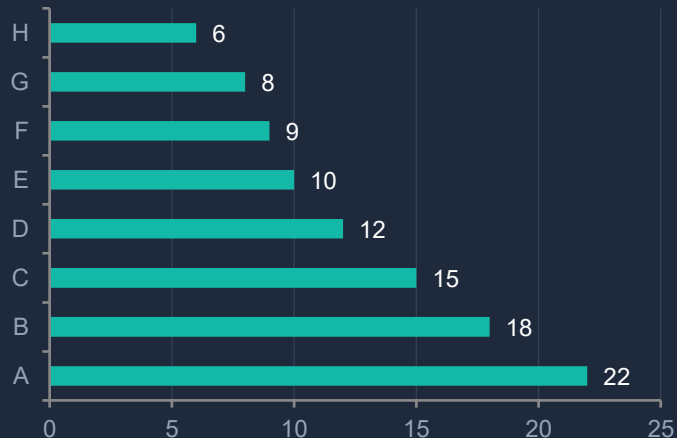
Pie con 8 Categorías



Difícil distinguir segmentos similares



Barras Horizontales



Comparación clara y precisa

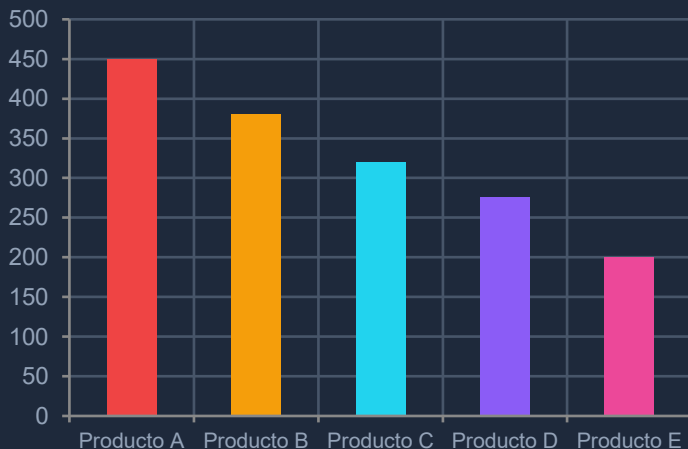


Ejemplo: Corrigiendo Múltiples Errores

Un gráfico con colores excesivos vs. una versión mejorada con jerarquía visual



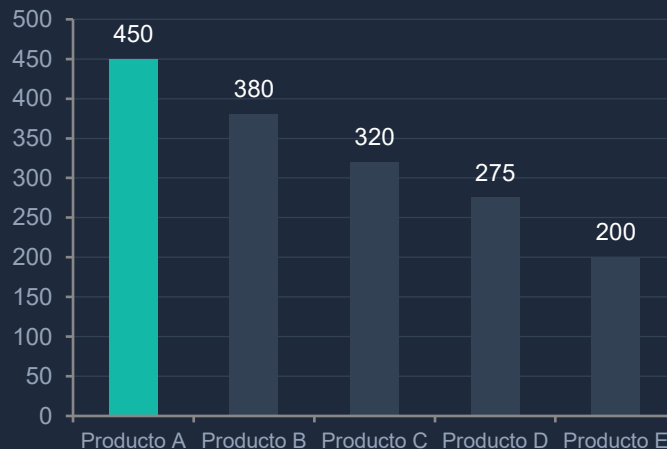
Sin Jerarquía de Color



5 colores diferentes sin proposito



Color con Propósito



Un color destaca el dato clave

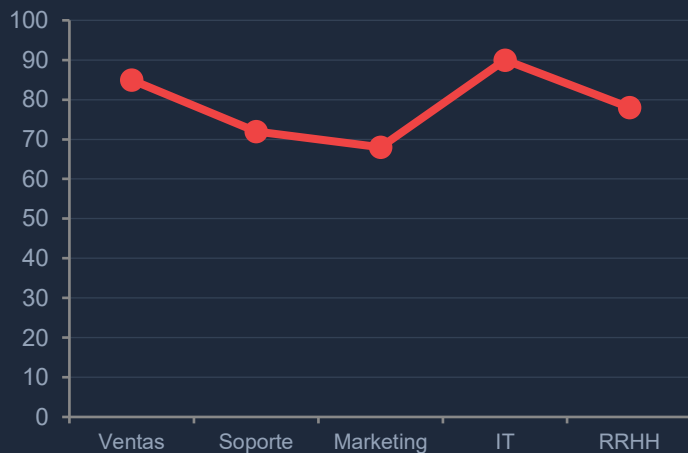


Ejemplo: Tipo de Grafico Incorrecto

Un grafico de linea implica continuidad temporal — no apto para datos categoricos



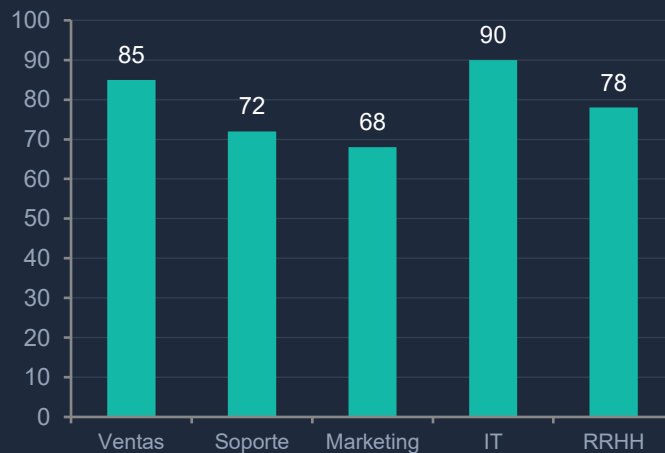
Linea para Categorias



Implica falsa tendencia entre departamentos



Barras para Categorias



Comparacion correcta sin falsa continuidad

RULES

INTUITIVENESS

Use intuitive colors. When choosing them, consider what associations do they evoke.
If possible, use colors that audience will associate with your data anyway.



MODERATION

Use colors in moderation. For a simple dataset, a single color is preferable.
Use color as a strategic tool to highlight the important parts of your visual.



CONSISTENCY

Use colors consistently. Change colors if you want your audience to feel the change
for the specific reason, but never simply for the sake of novelty.



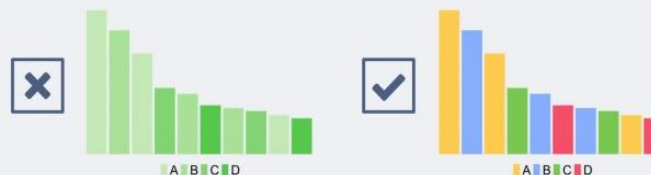
CLARITY

Use colors to make the data easier to read. Make sure your audience will be able to distinguish
between the items shown in the visualization.



CLASSIFICATION

Don't use a gradient color palette for categories.
And the other way round - different colors for same measurement.



EXPLAINABILITY

Make sure to explain to your audience what exactly used colors mean.
Remember to create a color key.



COLOR SCHEMES

Monochromatic - the simplest formula for harmony is monochromatic. Consists of different shades of one hue. Not a good choice if we want to highlight something.



Analogous - this scheme is composed of colors that are next to each other on the wheel. Usually they match up pretty well, making elegant and clear look.



Complementary - uses two colors which are opposite on the color wheel. With saturated colors makes very vibrant look. Try to tone down colors to avoid overvibrance, by adjusting saturation and lightness/darkness. Do not use with text with saturated colours.



Triadic - uses three colors that evenly spaced on the color wheel. Makes that none of colors is dominant and quite vibrant look.



Split-Complementary - variation of complementary scheme. Uses base color and two adjacent to its complementary color. Often this scheme is more pleasant to the eye than usual complementary scheme.



Tetradic - this scheme consists of four colors, two of them are complementary to other two. Choosing one color as dominant and the rest as accents, gives the best result.



Remember! Do not stick strictly to colors imposed by a scheme. These patterns are just starting points, you can create your own variations based on schemes above. Check also: paletton.com

paletton.com
color



Webgrafía

<https://color.adobe.com/es/create/color-wheel>

<http://instant-eyedropper.com/>

<https://datavisualization.ch/>

<https://flowingdata.com/>

<https://informationisbeautiful.net/>

<https://www.flaticon.es/>

Detectives de Datos

Actividad Interactiva en Grupos

Dinámica Competitiva: 3 Rondas

Compitan entre equipos para demostrar quien domina mejor los principios de visualización de datos.

- **Equipos:** Grupos de 7 personas
- **Tiempo total:** 45 minutos (15 min por ronda)
- **Materiales:** Celular/laptop
- **Objetivo:** El equipo con mas puntos gana

Las 3 Rondas

R1 Encuentra el Error

15 minutos

El docente proyecta 5 gráficos reales con errores ocultos. Cada equipo tiene un "pizarrón de detectives" donde anotan todos los errores que encuentran.

Que buscar:

- Ejes truncados o manipulados
- Tipo de grafico incorrecto
- Violaciones a principios Gestalt
- Chartjunk y bajo data-ink ratio

+2 pts por error correcto, -1 pt por falso positivo

R2 Rediseña el Desastre

15 minutos

Cada equipo elige el grafico mas desastroso de la Ronda 1 y lo rediseña en papel o pizarra, aplicando todo lo aprendido.

Reglas del rediseño:

- Elegir el tipo de grafico correcto
- Maximizar el ratio data-ink
- Aplicar principios Gestalt
- Explicar cada cambio al presentar

Los otros equipos votan el mejor rediseño: +5 pts al ganador

R3 Miente con Datos

15 minutos

Con un dataset dado, cada equipo crea DOS graficos: uno honesto y uno intencionalmente engañoso. Los otros equipos deben detectar cual es cual.

Trucos permitidos:

- Truncar ejes, usar 3D, escalas inconsistentes
- Cherry-picking de datos
- Colores engañosos, omitir contexto
- Tipo de grafico inapropiado

+3 pts si engañas a otro equipo, +3 pts si detectas el engaño

Puntuación y Consejos

Tabla de Puntuación

Ronda 1 - Encuentra el Error

- Error identificado correctamente: **+2 pts**
- Nombrar el principio violado: **+1 bonus**
- Falso positivo: **-1 pt**

Ronda 2 - Rediseña el Desastre

- Mejor rediseño (voto de clase): **+5 pts**
- Segundo lugar: **+3 pts**

Ronda 3 - Miente con Datos

- Engañar a otro equipo: **+3 pts**
- Detectar el engaño: **+3 pts**
- Explicar el truco usado: **+2 bonus**

Consejos para Ganar

- **Dividan roles:** uno busca errores de escala, otro de color/tipo, otro de contexto
- **Usen la jerarquía:** Revisen primero ejes, luego tipo de grafico, luego colores y etiquetas
- **Nombren el principio:** Decir "viola Tufte" da bonus extra sobre solo decir "esta mal"
- **Ronda 3 tips:** Los engaños sutiles son mas efectivos que los obvios. Un eje en 90 es mas difícil de detectar que un grafico 3D
- **Presenten con confianza:** Usen los conceptos de la clase para justificar sus decisiones

El equipo ganador recibe un reconocimiento especial



Ronda 1

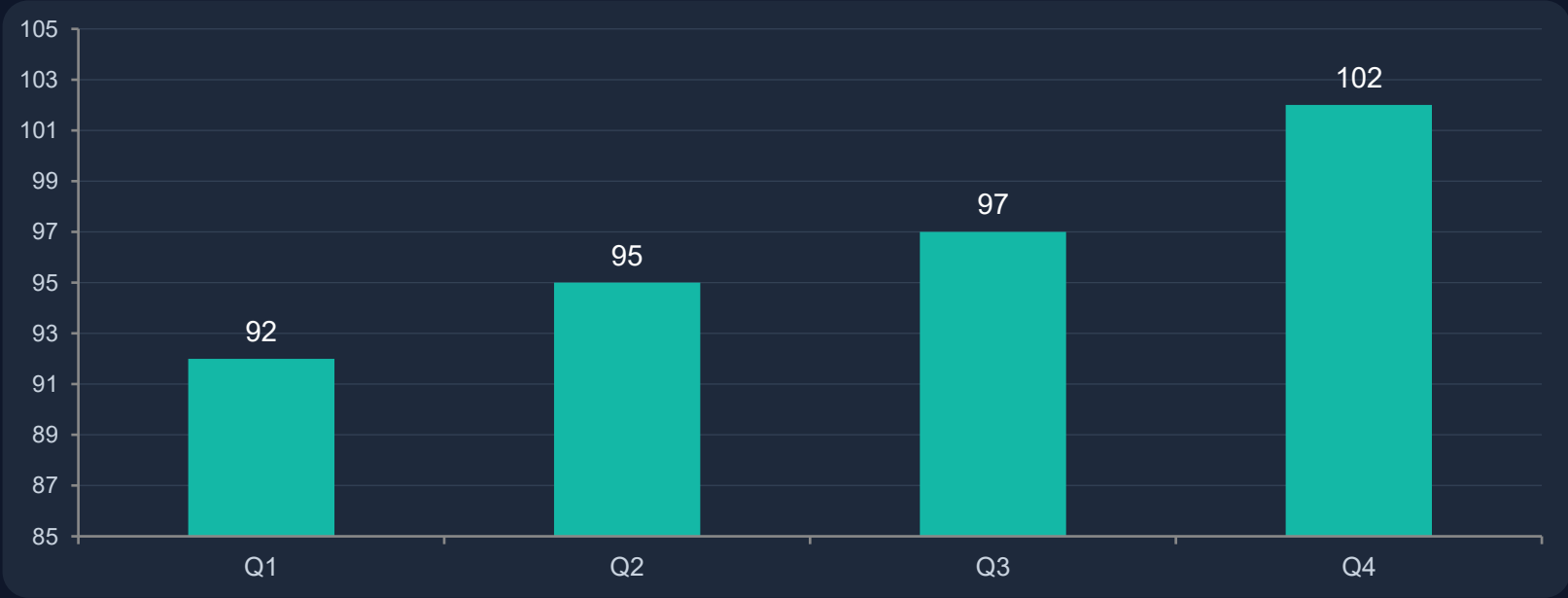
Encuentra el Error

Instrucciones

- Se proyectaran 5 graficos con errores ocultos
- Cada equipo anota TODOS los errores en su pizarron de detectives
- Nombren el principio violado para bonus extra (+1 pt)
- Cuidado con falsos positivos: -1 pt por error incorrecto
- Tienen 3 minutos por gráfico

Ventas Trimestrales 2025 (en miles de USD)

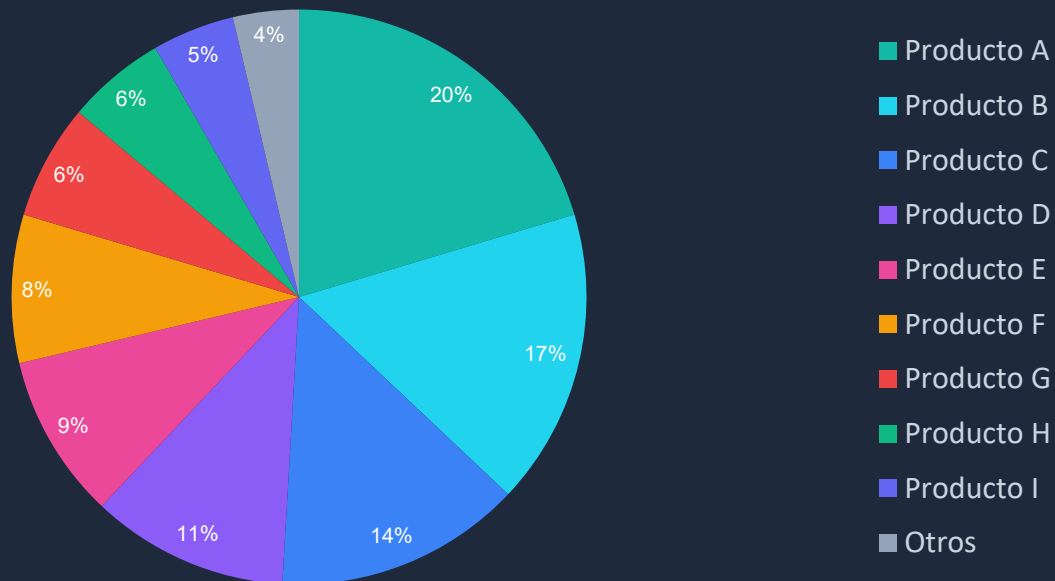
Fuente: Departamento de Ventas — Reporte Anual



⌚ 3 minutos para analizar

Participación de Mercado por Producto — 2025

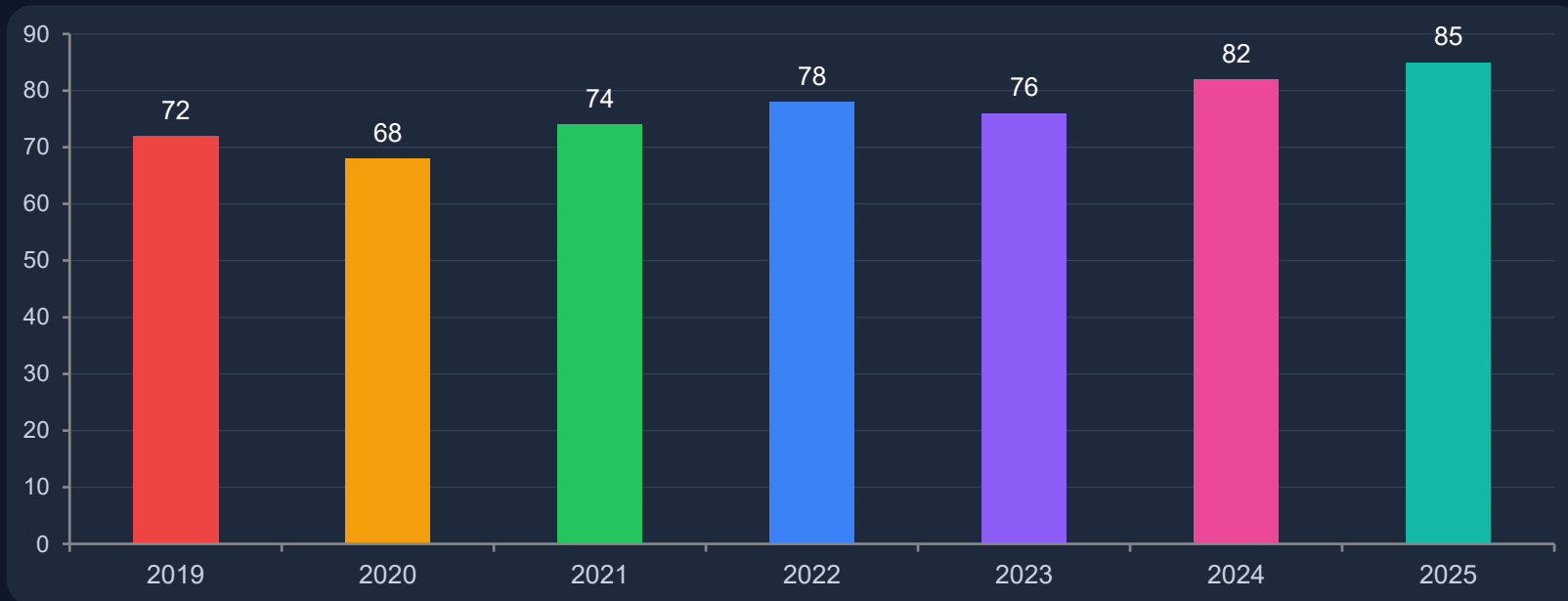
Fuente: Estudio de Mercado Nacional — Consultora DataPro



⌚ 2 minutos para analizar

Indice de Satisfacción del Cliente (2019-2025)

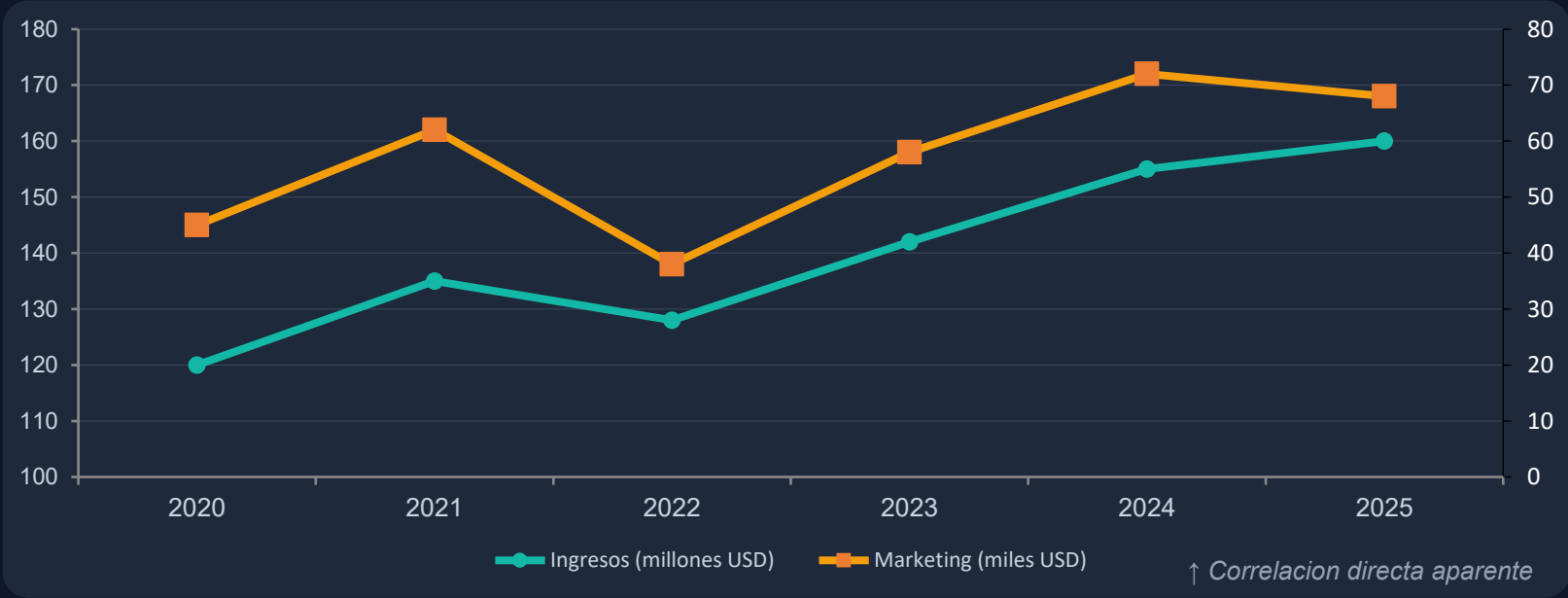
Fuente: Encuesta anual de satisfaccion — Dept. Calidad



🕒 2 minutos para analizar

Ingresos vs Inversión en Marketing (2020-2025)

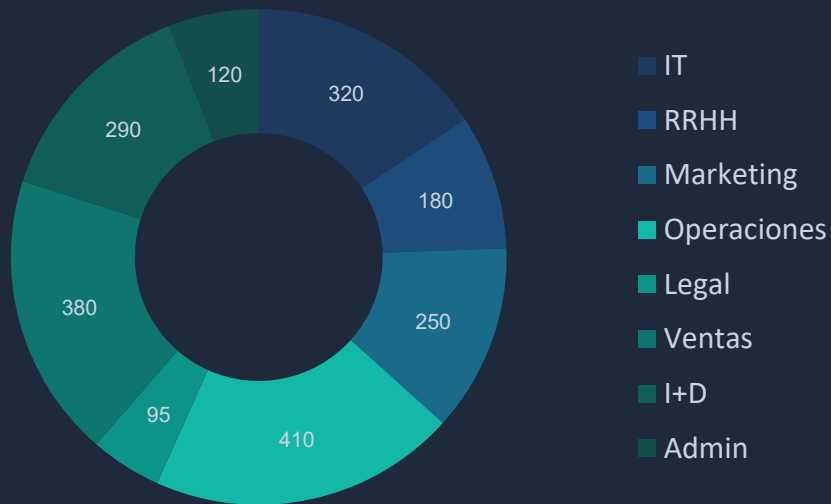
Fuente: Finanzas y Marketing — Informe Integrado



⌚ 1 minuto para analizar

Distribucion del Presupuesto Operativo

Fuente: Contabilidad — Cierre Fiscal 2025



Nota del analista:

"El presupuesto muestra una distribución equilibrada entre departamentos con IT liderando la inversión seguido de Operaciones y Ventas. La tendencia es positiva."

- Sin valores en porcentaje
- Sin comparación temporal
- Colores casi idénticos



Respuestas — Ronda 1

1

Ventas Trimestrales

Eje Y truncado (inicia en 85K). Exagera diferencias de ~10% haciendolas parecer de 500%. Viola integridad grafica (Tufte).

2

Participacion de Mercado

Pie chart con 10 categorias (demasiadas). Los porcentajes suman 108%, no 100%. Dificil comparar proporciones.

3

Satisfaccion del Cliente

Tipo de grafico incorrecto: barras para datos de serie temporal (deberia ser lineas). Colores arcoiris sin logica secuencial.

4

Ingresos vs Marketing

Ejes duales con escalas manipuladas crean falsa correlacion. Unidades incomparables (millones vs miles) en el mismo grafico.

5

Presupuesto Operativo

Donut chart para comparar magnitudes (deberia ser barras). Colores casi identicos. Sin unidades ni contexto temporal.

Las 3 Rondas

R1 Encuentra el Error

15 minutos

El docente proyecta 5 gráficos reales con errores ocultos. Cada equipo tiene un "pizarrón de detectives" donde anotan todos los errores que encuentran.

Que buscar:

- Ejes truncados o manipulados
- Tipo de grafico incorrecto
- Violaciones a principios Gestalt
- Chartjunk y bajo data-ink ratio

+2 pts por error correcto, -1 pt por falso positivo

R2 Rediseña el Desastre

15 minutos

Cada equipo elige el grafico mas desastroso de la Ronda 1 y lo rediseña en papel o pizarra, aplicando todo lo aprendido.

Reglas del rediseño:

- Elegir el tipo de grafico correcto
- Maximizar el ratio data-ink
- Aplicar principios Gestalt
- Explicar cada cambio al presentar

Los otros equipos votan el mejor rediseño: +5 pts al ganador

R3 Miente con Datos

15 minutos

Con un dataset dado, cada equipo crea DOS graficos: uno honesto y uno intencionalmente engañoso. Los otros equipos deben detectar cual es cual.

Trucos permitidos:

- Truncar ejes, usar 3D, escalas inconsistentes
- Cherry-picking de datos
- Colores engañosos, omitir contexto
- Tipo de grafico inapropiado

+3 pts si engañas a otro equipo, +3 pts si detectas el engaño



Ronda 3

Miente con Datos

Instrucciones

- Cada equipo recibe un dataset diferente
- Crean DOS graficos: uno HONESTO y uno ENGANOSO (en papel o pizarra)
- Presenten ambos graficos — los demas equipos deben detectar cual es cual
- Trucos permitidos: truncar ejes, 3D, cherry-picking, colores enganosos, tipo incorrecto
- +3 pts si enganan a otro equipo | +3 pts si detectan el engaño | +2 bonus por explicar el truco

Ventas Mensuales por Region (miles USD) — 2025

Fuente: Departamento Comercial — Informe Trimestral

Datos

Mes	Norte	Sur	Este	Oeste
Enero	145	98	112	87
Febrero	152	95	118	91
Marzo	148	102	125	85
Abril	160	88	130	92
Mayo	155	105	122	88
Junio	168	92	135	95

Ideas para enganar:

- Mostrar solo Norte para sugerir crecimiento general
- Usar un pie chart para comparar regiones (distorsiona)
- Truncar el eje Y para exagerar diferencias
- Omitir la region Sur que muestra caida

Indice de Satisfaccion del Empleado (escala 1-10)

Fuente: Encuesta Anual de Clima Laboral — RRHH

Datos

Ano	Salario	Ambiente	Liderazgo	Crecimiento	Promedio
2020	6.2	7.1	5.8	5.5	6.2
2021	6.0	6.5	5.9	5.3	5.9
2022	6.4	7.3	6.2	5.8	6.4
2023	6.8	7.5	6.5	6.0	6.7
2024	7.1	7.8	6.8	6.2	7.0
2025	7.3	8.0	7.0	6.5	7.2

Ideas para enganar:

- Mostrar solo Ambiente (la mas alta) como representativa
- Escala del 5 al 8 en vez de 0 al 10
- Usar area chart para inflar la tendencia visual

15 minutos para crear sus 2 graficos

Presupuesto de Marketing por Canal (miles USD)

Fuente: Direccion de Marketing — Plan Anual 2025

Datos

Canal	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
Redes Sociales	45	52	48	60	205
Google Ads	80	75	82	90	327
Email	15	18	20	22	75
TV	120	110	95	85	410
Eventos	30	45	25	35	135
Influencers	10	25	35	50	120

Ideas para enganar:

- Mostrar solo Q4 donde Influencers crece mas
- Grafico 3D de barras apiladas
- Omitir TV (la mayor inversion) del grafico
- Pie chart con % de crecimiento, no montos absolutos

15 minutos para crear sus 2 graficos

Produccion Diaria por Turno (unidades) — Semana 15

Fuente: Control de Calidad — Planta Central

Datos

Dia	Manana	Tarde	Noche	Defectos %
Lunes	420	385	310	2.1%
Martes	435	390	305	1.8%
Miercoles	410	400	320	2.5%
Jueves	445	375	295	1.6%
Viernes	430	395	285	3.2%

Ideas para enganar:

- Graficar solo turno Manana para mostrar alta produccion
- Omitir columna de Defectos
- Escala Y de 250 a 450 para exagerar variacion
- Usar lineas para datos no continuos (turnos)

15 minutos para crear sus 2 graficos

Trafico Web y Tasa de Conversion — 2025

Fuente: Analítica Digital — Dashboard Mensual

Datos

Mes	Visitas (K)	Leads	Ventas	Conversion %
Enero	125	320	48	1.5%
Febrero	118	295	52	1.7%
Marzo	142	380	45	1.2%
Abril	155	410	58	1.4%
Mayo	138	350	62	1.8%
Junio	165	425	55	1.3%

Ideas para enganar:

- Graficar solo Visitas (suben) ignorando Conversion (baja)
- Ejes duales manipulados como el Grafico 4 de R1
- Usar numeros absolutos vs % para confundir
- Acumular visitas para mostrar 'crecimiento explosivo'

15 minutos para crear sus 2 graficos

Resumen



Percepcion visual

Los principios Gestalt y los atributos pre-atentivos determinan como interpretamos graficos. La jerarquia de Cleveland-McGill guia la eleccion de codificacion visual.



Buenas practicas

Los principios de Tufte (data-ink, eliminar chartjunk, integridad grafica) son la base del diseno efectivo de visualizaciones.



Errores comunes

Ejes truncados, graficos 3D, pie charts sobrecargados y cherry-picking son errores frecuentes que distorsionan la realidad de los datos.

"La visualizacion efectiva de datos es la puerta de entrada a decisiones inteligentes"

Consultas?...

Unidad 1 — Fundamentos de Visualización de Datos

Diplomado en Big Data, Analytics y Business Intelligence